

Kroswalidacja (ang. *cross-validation*) to technika oceny jakości modelu, która polega na wielokrotnym podziale dostępnego zbioru danych na część treningową i testową. Jedną z najczęściej stosowanych metod jest kroswalidacja typu *k-fold*, w której cały zbiór danych dzielony jest na **n równych (lub zbliżonych liczebnie) podzbiorów**.

Proces przebiega następująco:

1. Zbiór danych zostaje podzielony na n podzbiorów (tzw. *foldów*). Obiekty do podzbiorów trafiają w sposób losowy bez powtórzeń.
2. W każdej iteracji jeden z podzbiorów pełni rolę **zbioru testowego**, natomiast pozostałe $n-1$ podzbiorów są łączone i wykorzystywane jako **zbiór treningowy**.
3. Model jest trenowany na zbiorze treningowym i oceniany na zbiorze testowym.
4. Proces powtarzany jest n razy, tak aby każdy z podzbiorów dokładnie raz pełnił rolę zbioru testowego.
5. Ostateczna ocena modelu jest uzyskiwana poprzez uśrednienie wyników ze wszystkich iteracji.

Takie podejście pozwala na bardziej wiarygodną ocenę modelu niż pojedynczy podział na dane treningowe i testowe, ponieważ każdy element zbioru danych jest użyty zarówno do trenowania, jak i testowania modelu (choć w różnych iteracjach). Dzięki temu zmniejsza się ryzyko przypadkowego dopasowania modelu do konkretnego podziału danych oraz uzyskuje się lepsze oszacowanie jego zdolności do generalizacji.